

Instrucciones generales:

Para todos los ejercicios de esta lista, utilice una matriz de tamaño $N \times M$, considerando que el número de filas (N) debe ser diferente del número de columnas (M). Asimismo, con el fin de agilizar las pruebas y verificar el correcto funcionamiento de los algoritmos, se recomienda generar los elementos de la matriz mediante números aleatorios, salvo que el ejercicio indique explícitamente otra condición.

1. Nivel Básico

1. Leer una matriz $M \times N$ e imprimirla en pantalla.
2. Calcular la suma de todos los elementos de una matriz.
3. Calcular el promedio de todos los elementos de una matriz.
4. Encontrar el valor máximo de una matriz.
5. Encontrar el valor mínimo de una matriz.
6. Contar cuántos elementos tiene la matriz.
7. Contar cuántos elementos son positivos.
8. Contar cuántos elementos son negativos.
9. Contar cuántos elementos son iguales a cero.
10. Calcular la suma de cada fila.

2. Nivel Básico-Intermedio

11. Calcular la suma de cada columna.
12. Encontrar la fila con la mayor suma.
13. Encontrar la columna con la mayor suma.
14. Mostrar únicamente los elementos pares.
15. Mostrar únicamente los elementos impares.
16. Contar cuántos números pares existen.
17. Contar cuántos números impares existen.
18. Reemplazar todos los números negativos por cero.
19. Multiplicar todos los elementos de la matriz por 2.
20. Crear una segunda matriz que contenga el cuadrado de cada elemento.

3. Nivel Intermedio

21. Encontrar la posición (fila y columna) del valor máximo.
22. Encontrar la posición (fila y columna) del valor mínimo.
23. Buscar un número ingresado por el usuario dentro de la matriz.
24. Contar cuántas veces aparece un número dado.
25. Calcular la suma de la diagonal principal (matriz cuadrada).

26. Calcular la suma de la diagonal secundaria (matriz cuadrada).
27. Mostrar únicamente los elementos de la diagonal principal.
28. Mostrar únicamente los elementos de la diagonal secundaria.
29. Calcular la suma de los elementos arriba de la diagonal principal.
30. Calcular la suma de los elementos debajo de la diagonal principal.

4. Nivel Intermedio-Avanzado

31. Transponer una matriz (intercambiar filas por columnas).
32. Determinar si una matriz cuadrada es diagonal.
33. Determinar si una matriz cuadrada es identidad.
34. Determinar si una matriz cuadrada es simétrica.
35. Intercambiar la primera fila con la última fila.
36. Intercambiar la primera columna con la última columna.
37. Ordenar cada fila de menor a mayor.
38. Encontrar la fila que contiene el mayor número de elementos pares.
39. Encontrar la columna que contiene el mayor número de elementos negativos.
40. Crear una matriz binaria donde:
 - Se coloque 1 si el elemento original es positivo.
 - Se coloque 0 si el elemento original es cero o negativo.

5. Reto Extra (para cuando termines los 40)

41. Multiplicación de matrices.
42. Suma de dos matrices.
43. Resta de dos matrices.
44. Rotar una matriz 90° .
45. Rotar una matriz 180° .
46. Reflejar una matriz horizontalmente.
47. Reflejar una matriz verticalmente.
48. Encontrar el elemento que más se repite.
49. Construir un histograma de frecuencias de los valores de la matriz.
50. Implementar un juego de "Buscaminas" usando matrices.